第六章　多元函数微分学

> 竞赛分值：直接考约 13%（填空一道、解答偶尔涉及）。三届卷子里，多元微分主要出现在**填空第 2 题**（链式法则 / 隐函数求偏导）和**解答题的条件极值**。这一章的通用性极强，重积分、曲线曲面积分都会用到它的偏导计算。

6.1 这一章考什么

题型	识别特征	首选工具	频率
复合函数高阶偏导	$z=f(xy,e^{x+y})$、$z=f(x^2-y^2,xy)$	链式法则展开两次	三届两考（15届填空2、16届填空3）
隐函数求偏导	给出 $F(x,y,z)=0$ 或在定点求值	先定 z 值，再 $-F_x/F_z$	高频（17届填空4）
条件极值	「在 $x+y=1$ 下求……」	Lagrange 乘数法	解答题常客（15届解答三）
无条件极值	给 $z=f(x,y)$ 求极值	驻点 + $AC-B^2$	偶考
切平面与法线	曲面方程 + 点	梯度即法向量	偶考
方向导数与梯度	「沿 $\vec{l}$ 方向」「增长最快」	$\nabla f\cdot\vec{e}_l$	偶考
全微分	「$dz=$ 」「近似计算」	$f_x dx+f_y dy$	偶考
二元 Taylor	「展开到二阶」	偏导表格	少见但会出

三届真题入口：

- **15 届填空(2)**：$z=f(x^2-y^2,\,xy)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。→ 链式两次，答 $f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}$。
- **16 届填空(3)**：$z=f(xy,\,e^{x+y})$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。→ 同上，注意 f_{12} 系数由两处合成。
- **17 届填空(4)**：$xz=f(2x-y,\,xyz)$，$f(2,0)=3$、$f_1(2,0)=5$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\big|_{(1,0)}$。→ 先定 $z=3$，答 7。
- **15 届解答三**：旋转体体积的极值，本质是条件极值。

6.2 偏导数与全微分

6.2.1 定义（考填空题时可能直接问）

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}.$$

偏导存在不等同于连续，也不等同于点处可微。可微的判据：

$$\Delta z=f_x\Delta x+f_y\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right).$$

这条是易错点：f_x,f_y 在点附近存在且连续 ⇒ 可微。反过来不成立。经典的

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

在原点**两个偏导都存在**（都等于 0，因为沿坐标轴 $f\equiv 0$），但**不可微也不连续**（沿 $y=x$ 极限是 $\frac{1}{2}$）。

判不可微的标准手法：取一条路径使 $\Delta z-\left(f_x\Delta x+f_y\Delta y\right)$ 与 $\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 之比不趋于 0，上面这条沿 $y=x$ 即 $\dfrac{1/2}{\sqrt{2}\,|\Delta x|}\to\infty$。

6.2.2 全微分

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy.$$

形式不变性：无论 x,y 是自变量还是中间变量，$dz=f_u du+f_v dv$ 都成立。这条是推导链式法则和隐函数公式的统一来源。

6.2.3 近似计算

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\approx f(x_0,y_0)+f_x\Delta x+f_y\Delta y.$$

6.3 链式法则：本章的主战场

6.3.1 一阶：画链图

$z=f(u,v)$，$u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_u u_x+f_v v_x,\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=f_u u_y+f_v v_y.$$

考场动作：先在草稿纸上画一张树图，z 分出 u,v 两支，u,v 各自分出 x,y。有几条通路就有几项相加。

6.3.2 二阶：核心是「f_u 仍是 u,v 的函数」

这是三届两考的那道题，必须练到不出错。分三步：

第一步：写出 $z_x = f_u u_x + f_v v_x$。

第二步：把 f_u 看作**新的复合函数** $f_u(u(x,y), v(x,y))$，它的偏导是

$$\frac{\partial}{\partial y} f_u = f_{uu} u_y + f_{uv} v_y.$$

第三步：对 z_x 的每一项分别求导，别的因子里出现的 x, y 按普通函数处理。

以 16 届填空(3) 为例，$u = xy$，$v = e^{x+y}$：

$$u_x = y, \quad u_y = x, \quad v_x = e^{x+y}, \quad v_y = e^{x+y}.$$

$$z_x = y f_u + e^{x+y} f_v.$$

$$z_{xy} = \underbrace{f_u + y\left(f_{uu} \cdot x + f_{uv} \cdot e^{x+y}\right)}_{\partial_y(y f_u)} + \underbrace{e^{x+y} f_v + e^{x+y}\left(f_{uv} \cdot x + f_{vv} \cdot e^{x+y}\right)}_{\partial_y(e^{x+y} f_v)}.$$

合并：

$$z_{xy} = f_u + e^{x+y} f_v + xy\, f_{uu} + (x+y) e^{x+y} f_{uv} + e^{2(x+y)} f_{vv}$$

三个必查点（每处都是 6 分里的 2 分）：

1. f_u 项**不带系数**（$\partial_y y = 1$）；
2. f_{uu} 的系数是 $y \cdot u_y = xy$，**别漏** $u_y = x$；
3. f_{uv} 的系数由**两处**合成：$y \cdot v_y = y e^{x+y}$ 和 $e^{x+y} \cdot u_y = x e^{x+y}$，合起来 $(x+y)e^{x+y}$ —— 只写出一半是最常见的失分。

6.3.3 通用公式表（可背）

形式	z_{xy}
$z = f(u, v)$	$f_{uu} u_x u_y + f_{uv}(u_x v_y + u_y v_x) + f_{vv} v_x v_y + f_u u_{xy} + f_v v_{xy}$
$z = f(x+y,\ x-y)$	$f_{11} - f_{22}$
$z = f(xy,\ x/y)$	$f_1 - \frac{f_2}{y^2} + xy f_{11} - \frac{x}{y^3} f_{22}$（$f_{12}$ 的系数恰好抵消）
$z = f(xy)$（一元 f）	$f' + xy f''$
$z = f(\sqrt{x^2+y^2})$（一元 f）	$\frac{xy}{r^2} f'' - \frac{xy}{r^3} f'$，$r = \sqrt{x^2+y^2}$

只用前两行（通用式 + 对称结构），后三行只在考场上能立刻想起时才用——它们都是从通用式代进去算的，用错了比推得慢更亏。

$z = f(x+y, x-y)$ **的推导**：$u = x+y$、$v = x-y$，$u_x = u_y = v_x = 1$、$v_y = -1$、二阶全为零，代入通用公式：

$$z_{xy} = f_{11} \cdot 1 \cdot 1 + f_{12}(1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1) + f_{22} \cdot 1 \cdot (-1) = f_{11} - f_{22}.$$

（f_{12} 项的系数为 0，因为 $-1+1=0$。）

6.4 隐函数求导

6.4.1 一个方程

$F(x,y,z)=0$ 确定 $z=z(x,y)$：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z},\qquad F_z\neq 0.$$

推导（20 秒记住，不必背）：两边全微分 $F_x dx+F_y dy+F_z dz=0$，解出 dz，与 $dz=z_x dx+z_y dy$ 比对系数。

6.4.2 操作顺序（定点求值题必用）

以 17 届填空(4) 为例：$xz=f(2x-y,\,xyz)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 在 $(x,y)=(1,0)$ 处的值。

第 1 步：先求该点的 z。 代 $x=1,y=0$：

$$1\cdot z=f(2\cdot 1-0,\,1\cdot 0\cdot z)=f(2,0)=3\implies z=3.$$

点定为 $(1,0,3)$。**这一步绝大多数人漏掉**，漏了必错。

第 2 步：令 $F(x,y,z)=xz-f(2x-y,xyz)$，记 $u=2x-y$、$v=xyz$。

$$F_x=z-f_u\cdot 2-f_v\cdot yz,\qquad F_z=x-f_v\cdot xy.$$

第 3 步：在点处代入数值。 此时 $u=2$、$v=0$、$f_u=5$，$y=0$ 使含 y 的项全部消失：

$$F_x\,|_P=3-2\cdot 5-0=-7,\qquad F_z\,|_P=1-0=1.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}\,|_P=-\frac{-7}{1}=7.$$

要点：F_z 要**对整个方程求**。z 出现在两处（左边的 xz 与 f 内的 $v=xyz$），两处都要算，前者给 x，后者给 $-f_v\cdot xy$。

6.4.3 二阶偏导

求 z_{xx} 时对 $z_x=-\dfrac{F_x}{F_z}$ 再对 x 求导，其中 F_x,F_z 仍是 x,y,z 的函数，z 又要链式展开。显式公式太长，考场按

$$z_{xx}=-\frac{\left(F_{xx}+F_{xz}z_x\right)F_z-F_x\left(F_{zx}+F_{zz}z_x\right)}{F_z^2}$$

代。**更快的办法是直接由具体方程推**，见 6.8 例 2。

6.5 几何应用

6.5.1 曲面 $F(x,y,z)=0$（隐式）

在点 $P(x_0,y_0,z_0)$：

- **法向量**：$\vec{n}=\left(F_x,F_y,F_z\right)\big|_P$
- **切平面**：$F_x(x-x_0)+F_y(y-y_0)+F_z(z-z_0)=0$
- **法线**：$\dfrac{x-x_0}{F_x}=\dfrac{y-y_0}{F_y}=\dfrac{z-z_0}{F_z}$

6.5.2 曲面 $z=f(x,y)$（显式）

移项得 $F=f(x,y)-z=0$，故

$$\vec{n}=\left(f_x,\ f_y,\ -1\right)\quad 或\quad \left(-f_x,\ -f_y,\ 1\right).$$

切平面：

$$z-z_0=f_x(x-x_0)+f_y(y-y_0).$$

6.5.3 参数曲面 $\vec{r}(u,v)$

$$\vec{n}=\vec{r}_u\times\vec{r}_v.$$

要点：三种形式的法向量都要会，按题目给的形式选。两种写法 $(f_x,f_y,-1)$ 与 $(-f_x,-f_y,1)$ 只差一个负号，代进点法式得到的切平面完全相同：

$$f_x(x-x_0)+f_y(y-y_0)-(z-z_0)=0\ \Leftrightarrow\ z-z_0=f_x(x-x_0)+f_y(y-y_0).$$

常见手误是把法向量写成 $(f_x,f_y,1)$——那样解出来的切平面是 $z-z_0=-f_x\Delta x-f_y\Delta y$，符号全反。

6.6 方向导数与梯度

6.6.1 公式

$\vec{l}=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是单位向量，

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}=f_x\cos\alpha+f_y\cos\beta=\nabla f\cdot\vec{l}^{\,0}.$$

必须先单位化。给方向向量 $(3,-4)$ 要先除 5 —— 这是最常丢的分。

6.6.2 四条几何结论

问题	答案
哪方向增长最快	$\vec{l}=\dfrac{\nabla f}{\lvert\nabla f\rvert}$，最大变化率 $\lvert\nabla f\rvert$
哪方向下降最快	$-\dfrac{\nabla f}{\lvert\nabla f\rvert}$
哪方向变化率为零	与 ∇f 垂直（即等高线切向）
梯度与等高线	正交且指向函数值增大的一侧

6.7 极值

6.7.1 无条件极值：三步

第 1 步 求驻点：解 $\begin{cases} f_x=0 \\ f_y=0 \end{cases}$。同时考虑**偏导不存在的点**（尖点，如 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点）。

第 2 步 二阶判别：记

$$A=f_{xx},\quad B=f_{xy},\quad C=f_{yy},\quad \Delta=AC-B^2.$$

判别式	结论
$\Delta>0$，$A>0$	极小值
$\Delta>0$，$A<0$	极大值
$\Delta<0$	不是极值（鞍点）
$\Delta=0$	**失效**，须用定义或高阶分析

$\Delta=0$ **时判别式失效，必须另外分析。** 三个都满足 $\Delta=0$ 但结论不同的例子：

函数	在原点	实际结论	怎么看出来
$z=x^4+y^4$	$A=B=C=0$	极小值	$z\geq 0=z(0,0)$
$z=x^4-y^4$	$A=B=C=0$	鞍点	沿 $y=0$ 增大，沿 $x=0$ 减小
$z=x^2+y^3$	$A=2,\ B=0,\ C=0$	不是极值	沿 $y=0$ 有 $z=x^2>0$，沿 $x=0$ 在 $y<0$ 侧 $z<0$

所以 $\Delta=0$ 时正确的写法是「判别式失效，需另行判断」，然后**代特殊点**（沿几条过该点的直线看符号）或直接用定义。

（顺带对比：$z=x^4+y^4-2x^2-2y^2$ 在原点 $A=C=-4,\ B=0$，$\Delta=16>0$ 且 $A<0$，判别法**有效**，判为极大——取 $x=y=0.1$ 得 $z=2\cdot10^{-4}-0.04<0$，与结论一致。）

6.7.2 条件极值：Lagrange

求 $f(x,y,z)$ 在约束 $\varphi(x,y,z)=0$ 下的极值：

$$\begin{cases}\nabla f=\lambda\nabla\varphi\\ \varphi=0\end{cases}$$

即 $f_x=\lambda\varphi_x$、$f_y=\lambda\varphi_y$、$f_z=\lambda\varphi_z$ 加约束。

两个约束就上两个乘数：$\nabla f=\lambda\nabla\varphi_1+\mu\nabla\varphi_2$。

消 λ 的标准手法：把三个方程两两相除，得到只含变量与 λ 的比例式，再用约束。

边界：条件极值一定要**检查边界点（曲线端点）与约束的奇异点（$\nabla\varphi=0$）**，Lagrange 只保证内部驻点。

6.7.3 有界闭区域上的最值

三步：**内部驻点** → **边界上的条件极值** → **顶点**，最后比大小。

6.8 例题

例 1（15 届填空(2)：链式两次）

设 $z=f(x^2-y^2,\ xy)$，f 有二阶连续偏导，求 z_{xy}。

解 $u=x^2-y^2$，$v=xy$：

$$u_x=2x,\ u_y=-2y,\ u_{xy}=0;\qquad v_x=y,\ v_y=x,\ v_{xy}=1.$$

$$z_x=2xf_u+yf_v.$$

对 y 求导，注意 f_u,f_v 仍是 u,v 的函数：

$$z_{xy}=2x\left(f_{uu}(-2y)+f_{uv}\cdot x\right)+f_v+y\left(f_{vu}(-2y)+f_{vv}\cdot x\right).$$

用 $f_{uv}=f_{vu}$ 合并：

$$z_{xy}=f_v-4xyf_{uu}+2x^2f_{uv}-2y^2f_{uv}+xyf_{vv}$$

$$z_{xy}=f_v-4xy\,f_{uu}+2(x^2-y^2)f_{uv}+xy\,f_{vv}$$

例 2（隐函数二阶偏导）

$F=x^2+y^2+z^2-1=0$ 确定 $z=z(x,y)$，$z>0$，求 z_{xx}。

解 $z_x=-\dfrac{2x}{2z}=-\dfrac{x}{z}$。

再对 x 求导，注意 z 是 x 的函数：

$$z_{xx} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{z}\right) = -\frac{1\cdot z - x\cdot z_x}{z^2} = -\frac{z - x\left(-x/z\right)}{z^2} = -\frac{z^2+x^2}{z^3}.$$

用 $x^2+y^2+z^2=1$ 可写成 $-\dfrac{1-y^2}{z^3}$。

例 3（16 届填空(3)：f_{12} 系数由两处合成）

见 6.3.2 的完整推导，答案 $f_u + e^{x+y}f_v + xyf_{uu} + (x+y)e^{x+y}f_{uv} + e^{2(x+y)}f_{vv}$。

例 4（17 届填空(4)：先定 z 值）

见 6.4.2 的三步，答案 7。

例 5（条件极值：15 届解答三的简化版）

求 $z = x^2+y^2$ 在约束 $x+y=2$ 上的最小值。

解一（Lagrange） $\nabla f = (2x, 2y)$，$\nabla\varphi = (1,1)$：

$$2x = \lambda,\quad 2y = \lambda \implies x = y.$$

代入 $x+y=2$ 得 $x=y=1$，$z_{\min}=2$。

解二（代入） $y = 2-x$，$z = x^2+(2-x)^2 = 2x^2-4x+4$，顶点 $x=1$，$z_{\min}=2$。

解三（Cauchy） $x^2+y^2 \geq \dfrac{(x+y)^2}{2} = 2$，等号 $x=y=1$。

要点：单约束常能代入化为一元问题，比 Lagrange 快。**只有多元约束或代入后式子极丑时才上 Lagrange。**

例 6（切平面 + 方向导数综合）

求曲面 $z = x^2+y^2$ 在点 $(1,1,2)$ 的切平面，并求函数 $f = x^2+y^2$ 在该点沿方向 $(3,-4)$ 的方向导数。

解 $f_x = 2x = 2$，$f_y = 2y = 2$（在 $(1,1)$ 处）。法向量 $\vec{n} = (2,2,-1)$。切平面：

$$2(x-1)+2(y-1)-(z-2) = 0 \implies 2x+2y-z-2=0.$$

方向导数：$\vec{l}^{\,0} = \left(\dfrac{3}{5}, -\dfrac{4}{5}\right)$，

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}} = 2\cdot\frac{3}{5} + 2\cdot\left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{6-8}{5} = -\frac{2}{5}.$$

6.9 常见陷阱

1. **二阶偏导时把 f_u 当常数。**f_u 是 u,v 的函数，对 x 或 y 求导必须再展开一次链式。这是本章第一大失分点。
2. **f_{12} 的系数只写一半。**16 届那道题里 f_{uv} 的系数来自两处乘积，写一处就错。
3. **隐函数求值不先确定 z。**给 (x,y) 求 $\partial z/\partial x$ 时，z 的值要靠原方程解出来，不能凭感觉代。

4. F_z **只对显式出现的** z **求导**。z 若还在 f 内部（如 $v=xyz$），那部分也要算进去。
5. **方向导数不单位化**。给方向向量 $(3,-4)$ 时方向导数要除以 5。
6. **切平面法向量符号写错**。显式曲面 $z=f(x,y)$ 的法向量是 $(f_x,f_y,-1)$（或整体反号 $(-f_x,-f_y,1)$），不是 $(f_x,f_y,1)$。
7. $AC-B^2=0$ **时硬下结论**。判别式为零必须换个方法。
8. **条件极值漏边界**。有界闭域上求最值，内部驻点算完还要看边界与顶点。
9. **偏导存在就说可微**。$xy/(x^2+y^2)$ 是标准反例。
10. $\vec{n}=\vec{r}_u\times\vec{r}_v$ **分母忘了** $|\vec{n}|$。求单位法向量或点到平面的距离时才需要，但混着写容易丢。

6.10 自测清单

1–8 题基本盘，9–12 题拔高。

1. $z=f(x+y,\,xy)$，求 z_{xy}。
2. $F=x^3+y^3+z^3-3xyz=0$ 确定 $z=z(x,y)$，求 z_x 在 $(0,1,1)$ 处。
3. 求 $z=e^x(x+y^2)$ 的驻点并判别类型。
4. 曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 在 $(1,1,1)$ 处的切平面。
5. $f=x^2+2y^2$ 在 $(1,1)$ 沿方向 $(1,1)$ 的方向导数。
6. 求 $z=xy$ 在 $x+y=1$ 下的最大值。
7. 求 $z=x^2+y^2-2x-4y$ 的最小值。
8. 求 $z=\ln(x^2+y^2)$ 在 $(1,0)$ 处的梯度，及其模。
9. 证明 $f=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$（原点补 0）在原点偏导存在但不连续。
10. 求 $x^2+y^2+z^2=1$ 上 $x+2y+3z$ 的最大值。
11. $z=f(x^2+y^2)$，f 二阶可导，用 f',f'' 表示 z_{xy}。
12. 求 $z=x^2y$ 在区域 $x^2+y^2\le 1$ 上的最大值。

答案

1. $z_{xy}=f_{11}+(x+y)f_{12}+xy\,f_{22}+f_2$。取 $u=x+y,\,v=xy$，则 $u_x=u_y=1$、$v_x=y$、$v_y=x$、$u_{xy}=v_{xy}=0$。$z_x=f_1+yf_2$，再对 y 求导：$z_{xy}=f_{11}+xf_{12}+f_2+y(f_{12}+xf_{22})$。
2. $F_x=3x^2-3yz$，$F_z=3z^2-3xy$；在 $(0,1,1)$ 处 $F_x=-3$，$F_z=3$，$z_x=1$
3. $z_x=e^x(x+y^2+1)=0$ 且 $z_y=2ye^x=0\ \Rightarrow\ y=0$，$x=-1$；点 $(-1,0)$。
   $A=e^x(x+y^2+2)=e^{-1}>0$，$\Delta>0\ \Rightarrow$ 极小点，$z_{\min}=-e^{-1}$
4. 法向量 $(2x,2y,-2z)=(2,2,-2)\parallel(1,1,-1)$，切平面 $x+y-z-1=0$
5. 方向导数 $=\dfrac{2\cdot1+4\cdot1}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$

6. $x=y=\dfrac{1}{2}$，$z_{\max}=\dfrac{1}{4}$

7. 驻点 $(1,2)$，$z_{\min}=1+4-2-8=-5$

8. $\nabla f=\left(\dfrac{2x}{x^2+y^2},\dfrac{2y}{x^2+y^2}\right)=(2,0)$，模 2

9. $f_x(0,0)=0=f_y(0,0)$（沿坐标轴恒为 0）；沿 $y=x$：$f=\dfrac{t^2}{2t^2}=\dfrac{1}{2}\neq f(0,0)$，故不连续

10. Cauchy：$(1,2,3)\cdot(x,y,z)\le\sqrt{14}\cdot 1$，等号 $(x,y,z)=\dfrac{(1,2,3)}{\sqrt{14}}$，最大值 $\sqrt{14}$

11. $z_x=2xf'(r^2)$，$z_{xy}=2x\cdot f''\cdot 2y=4xyf''(x^2+y^2)$

12. 令 $x^2=1-y^2$ 代入，$z=(1-y^2)y$，$y\in[-1,1]$。$z'=1-3y^2=0$ 得 $y=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，此时 $z=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$；$y=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 给最小值 $-\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$；端点上 $z=0$。域内 $z_x=z_y=0$ 只在 $x=0$ 上成立，那里 $z=0$。故最大值 $\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$，在 $\left(\pm\sqrt{\dfrac{2}{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 处取得

6.11 一页纸小结

全章决策一句话：拿到复合函数先画链图再动手，二阶偏导时默念「f_u **还是复合函数**」；拿到隐函数定点题，第一步永远是**把点的坐标代回方程解出** z；拿到条件极值，先看能不能**代入化成一元**，不能才上 Lagrange 且最后必须**补查边界**；拿到方向导数，先把方向向量**单位化。**

看到什么 → 第一反应：$z=f(\,,\,)$ 求二阶偏导 → 链式两次，f_u 仍是复合函数；隐函数在定点求偏导 → 先求该点的 z，再 $-F_x/F_z$；「沿方向 $\vec{l}$」→ 先单位化，再 $\nabla f\cdot\vec{e}_l$；「增长最快」→ 沿 ∇f 方向，速率 $|\nabla f|$；曲面 + 点求切平面 → 法向量 = 梯度（隐式）或 $(f_x,f_y,-1)$（显式）；「在……条件下」求极值 → Lagrange，单约束先试代入；无条件极值 → 驻点 → $AC-B^2$ → 特殊点补漏；有界闭区域最值 → 内部 + 边界 + 顶点，三处比大小。

三个最常错的地方：① f_u 当常数——二阶偏导展开不全，整题 0 分；② f_{12} 系数只写一半——16 届原题的两处乘积要合成一处；③ 隐函数不求 z 值——到点处代不进去。

四个必背：隐函数 $z_x=-\dfrac{F_x}{F_z}$；二阶判别 $\Delta=AC-B^2$（>0 且 $A>0$ 极小，>0 且 $A<0$ 极大，<0 鞍点，$=0$ 失效）；显式切平面 $z-z_0=f_x(x-x_0)+f_y(y-y_0)$；方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial\vec{l}}=\nabla f\cdot\vec{l}^{\,0}$。